

PITCH

NOMBRE DEL PROYECTO

Aplicación web y móvil interactiva que integra Inteligencia Artificial y Blockchain para la trazabilidad de residuos y la biodegradación biológica de plásticos en BioLabs escolares.



Integrantes:

LÍDER – ANTONELLA TERAN

INVESTIGADOR – DANNA VELAZCO

DISEÑADOR– MARTIN PEREZ

DESARROLLADOR -VICTORIA BALASTRO

Institución:

Unidad Educativa Eight Academy

Nivel:

EGB

Año Lectivo:

2025–2026

Mentora:

Evelyn Cando

- Cada día, nuestra escuela genera una cantidad alarmante de residuos plásticos de un solo uso que tardarán más de 500 años en desaparecer de nuestro patio. Mientras tanto, en las aulas seguimos estudiando Ciencias Naturales de forma teórica en los libros de texto. El planeta no necesita más teoría; necesita que pasemos de la crisis plástica al florecimiento de la vida. Somos Greenblock."
- "El problema tiene dos caras críticas: por un lado, la acumulación descontrolada de polímeros sintéticos que saturan los basureros escolares; por el otro, la falta de laboratorios con proyectos aplicados donde los estudiantes podamos proponer soluciones ambientales reales. La educación tradicional se quedó estancada en el diagnóstico del problema, mientras el plástico sigue invadiendo nuestro espacio común."
- "Nuestra propuesta para romper este ciclo es **Greenblock**: la instalación de un laboratorio escolar de biotecnología fúngica ubicado en Zoobotanica. Este espacio controlado y de bajo costo está diseñado específicamente para cultivar hongos especializados —como el hongo ostra— capaces de degradar el plástico de manera 100% sostenible, transformando un desecho contaminante en el corazón científico de nuestra institución."
- "Operamos bajo un ciclo metodológico estricto de seis pasos: primero recolectamos y clasificamos el plástico escolar; segundo, lo trituramos mecánicamente en fragmentos milimétricos; tercero, inoculamos el micelio del hongo en ambiente aséptico. En la cuarta fase ocurre la degradación biológica mediante potentes enzimas llamadas lacasas y peroxidasas que rompen las cadenas del polímero; como quinto paso obtenemos una biomasa residual totalmente inocua y, finalmente, la transformamos en productos de alto valor orgánico, abono florícola."
- "Al cerrar este ciclo micológico, demostramos el verdadero poder de la economía circular. El residuo plástico procesado deja de ser basura y se convierte en abonos orgánicos de excelente calidad, insumos para

la jardinería escolar y materiales biodegradables. Toda esta biomasa estabilizada regresa directamente a las áreas verdes y proyectos de floricultura de nuestro propio plantel, cerrando la brecha ambiental sin generar lixiviados ni olores."

- **Discurso:** "Greenblock no es solo un laboratorio; es la evidencia de que las escuelas pueden convertirse en centros activos de remediación ambiental alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 13 Acción por el clima. Estamos listos para cambiar el plástico de por vida en nuestra institución. Ayúdenos a dar el primer paso. ¡Muchas gracias!"